

Si Queremos Expandirnos: Evolución Curricular y Multijugador

Transición hacia Código Real (Python/JS) y Entornos
Colaborativos en Tiempo Real

1. Creciendo junto al Estudiante

Uno de los mayores retos de las plataformas educativas es el abandono (churn rate) cuando los alumnos "superan" la tecnología. Si un niño entra a CodeKids a los 8 años, para los 11 años ya habrá dominado los bloques visuales (Blockly). Para que la plataforma siga siendo útil en la educación secundaria, el currículo y las herramientas deben mutar de lo visual a lo profesional.

1.1 Transición al Código Escrito Profesional

- **Integración del Monaco Editor:** Se incorporará en el laboratorio el mismo motor que potencia **Visual Studio Code**. Se desarrollará una interfaz de "Pantalla Dividida": el alumno arma su lógica con bloques a la izquierda, y en tiempo real, el sistema escribe el código estricto equivalente en **Python o JavaScript** a la derecha.
- **Módulo de Consola Interactiva:** A los 12 años, los alumnos podrán abandonar los bloques por completo y escribir directamente en el Monaco Editor. Se desplegarán contenedores aislados de Docker en el servidor para ejecutar el código de los niños de manera segura (evitando código malicioso) y devolver el resultado en una consola virtual en pantalla.

1.2 Funcionalidad "Multijugador" y Competitiva

La programación moderna no es solitaria, es colaborativa (Pair Programming). CodeKids debe adoptar tecnologías de sincronización en tiempo real.

- **Co-edición en Tiempo Real (WebSockets / Yjs):** Al igual que en Google Docs o Figma, dos o tres estudiantes podrán conectarse al mismo lienzo de Blockly o archivo de Python. Verán los cursores de sus compañeros con su nombre moviéndose por la pantalla, resolviendo proyectos en equipo desde computadoras distintas.
- **Hackathons y Ligas (eSports Educativos):** Creación de torneos automatizados entre aulas o incluso entre diferentes escuelas. El sistema lanzará un desafío algorítmico global un viernes a las 10:00 AM; las tablas de posiciones (Leaderboards) se actualizarán en vivo basadas en la velocidad y la eficiencia del código (Big O notation básica) entregado por los equipos.

AMPLIACIÓN DE ESPECIALIDADES TECNOLÓGICAS

Además de lógica fundamental, la expansión contempla la adición de "Pistas de Especialización" desbloqueables en niveles altos: **Cybersecurity 101** (juegos de captura la bandera éticos para niños), **Diseño Web** (HTML/CSS interactivo) y simuladores de **Robótica 2D** donde el código escrito dicta el comportamiento de un robot en un laberinto.